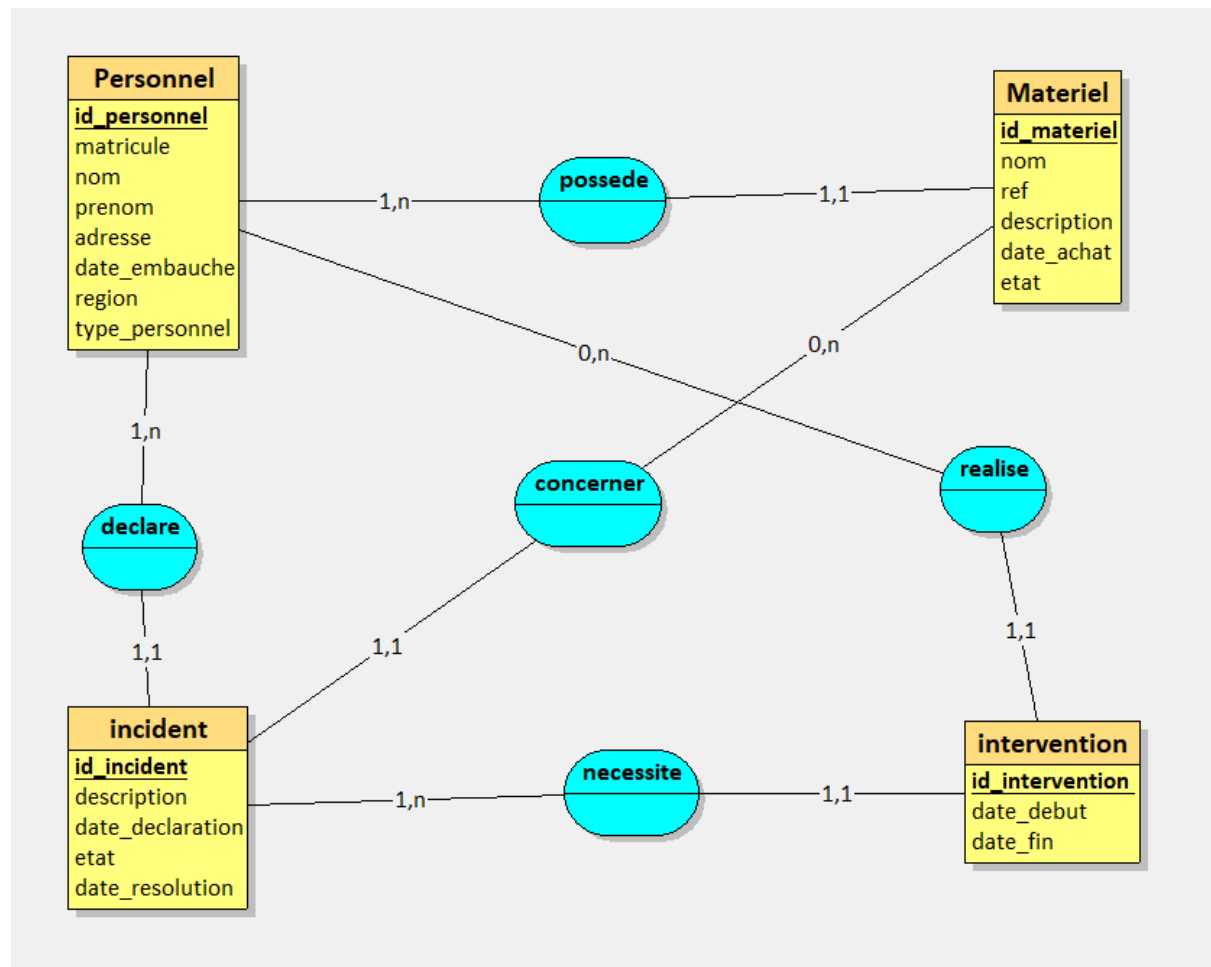




MLD:

Personnel = (id_personnel VARCHAR(50), matricule VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), prenom VARCHAR(50), adresse VARCHAR(50), date_embauche VARCHAR(50), region VARCHAR(50), type_personnel VARCHAR(50));

Matériel = (id_materiel VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), ref VARCHAR(50), description VARCHAR(50), date_achat VARCHAR(50), etat VARCHAR(50),

#id_personnel);

Incident = (id_incident VARCHAR(50), description VARCHAR(50), date_declaration VARCHAR(50), etat VARCHAR(50), date_resolution VARCHAR(50), #id_materiel,

#id_personnel);

Intervention = (id_intervention VARCHAR(50), date_debut VARCHAR(50), date_fin VARCHAR(50), #id_personnel, #id_incident);

Prototype

Interface technicien :

The image shows a software window titled "Form1" with standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The interface is divided into three main sections for managing equipment and incidents.

Top Section (Login):

- Identifiant :
- Mot de passe :
- Se connecter

Left Section (Equipment Management):

- listMatériel (list box)
- ID matériel :
- Nom Matériel :
- Etat :
- Ajouter matériel
- Supprimer Matériel

Middle Section (Incident Management):

- listIncidentsNonPrisEnCharge (list box)
- ID incidents :
- Prendre en charge

Right Section (Incident Resolution):

- listIncidentsRésolus (list box)
- ID incidents :
- Travail effectué :
- Enregistrer (button with a confirmation dialog box)

PERSONNEL:

The image shows a software window titled "PERSONNEL:" with a light gray background. It contains the following elements:

- Poste :
- Afficher
- Probleme :
- listboxResultatAccident (list box)
- Matricule :
- Enregistrer

Interface Responsable :

Classe Materiel :

```
internal class Materiel
{
    private int Id_materiel;
    private string nom;
    private int Refer;
    private string description;
    private string date_achat;
    private string etat;

    public int Id_materiel1 { get => Id_materiel; set => Id_materiel = value; }
    public string Nom { get => nom; set => nom = value; }
    public int Refer1 { get => Refer; set => Refer = value; }
    public string Description { get => description; set => description = value; }
    public string Date_achat { get => date_achat; set => date_achat = value; }
    public string Etat { get => etat; set => etat = value; }

    public Materiel(int unId_materiel, string unNom, int unRefer, string unDescription,
string unDate_achat, string unEtat)
    {
        this.Id_materiel = unId_materiel;
        this.description = unDescription;
        this.nom = unNom;
        this.Refer = unRefer;
        this.etat = unEtat;
    }
}
```

Classe Intervention :

internal class Intervention

```
{  
    private int id_Intervention;  
    private string date_debut;  
    private string date_fin;  
  
    public Intervention (int id_Intervention, string date_debut, string date_fin)  
    {  
        this.Id_Intervention = id_Intervention;  
        this.Date_debut = date_debut;  
        this.Date_fin = date_fin;  
    }  
  
    public int Id_Intervention { get => id_Intervention; set => id_Intervention = value; }  
    public string Date_debut { get => date_debut; set => date_debut = value; }  
    public string Date_fin { get => date_fin; set => date_fin = value; }  
}
```

Nom :		Technicien :		listboxStat
Prénom :		Utilisateur :		
Matricule :				
Adresse :				
Date d'embauche :	Tuesday , November 18, 2025	Afficher		
Région :		Nom :		
☐ Utilisateur ☐ Technicien		Prénom :		
Ajouter		Matricule :		
		Adresse :		
		Date d'embauche :	Tuesday , November 18, 2025	
		Région :		
		Utilisateur :		
		Modifier	Supprimer	

internal class Personnel

{
private int id_personnel;
private string matricule;
private string nom;
private string prenom;
private string adresse;
private string date_embauche;
private string region;
private string type_personnel;

public Personnel(int unId_personnel, string uneMatricule, string unNom, string
unPrenom, string uneAdresse, string uneDate_embauche, string uneRegion, string
unType_personnel)

{
this.id_personnel = unId_personnel;
this.matricule = uneMatricule;
this.nom = unNom;
this.prenom = unPrenom;
this.adresse = uneAdresse;
this.date_embauche = uneDate_embauche;
this.region = uneRegion;
this.type_personnel = unType_personnel;
}

public Personnel(string uneMatricule, string unNom, string unPrenom, string
uneAdresse, string uneDate_embauche, string uneRegion, string unType_personnel)

{
this.matricule = uneMatricule;
this.nom = unNom;
this.prenom = unPrenom;
this.adresse = uneAdresse;
this.date_embauche = uneDate_embauche;
this.region = uneRegion;
this.type_personnel = unType_personnel;
}
public int getid_personnel()

```

____{
____    return id_personnel;
____}

____    public string getmatricule()
____{
____    return matricule;
____}

____    public string getNom()
____{
____    return nom;
____}

____    public string getPrenom()
____{
____    return prenom;
____}

____    public string getAdresse()
____{
____    return adresse;
____}

____    public string getDate_embauche()
____{
____    return date_embauche;
____}

____    public string getRegion()
____{
____    return region;
____}

____    public string getType_personnel()
____{
____    return type_personnel;
____}

____}
____}

```

```

0 references
internal class BD
{
    /// AJOUTE UN PERSONNEL DANS LA BASE DE DONNEES
    0 references
    public static void AjoutePersonnel(Personnel unPersonnel)
    {
        MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_lab0;Uid=root;Password=");
        conn.Open();
        MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
        string reqSql;
        reqSql = "INSERT INTO Personnel (id_personnel, matricule, nom, prenom, adresse, date_embauche, region, type_personnel) ";
        reqSql += "VALUES (@id_personnel, @matricule, @nom, @prenom, @adresse, @date_embauche, @region, @type_personnel) ";
        cmd.CommandText = reqSql;

        cmd.Parameters.AddWithValue("@id_Personnel", unPersonnel.getId_personnel());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@matricule", unPersonnel.getmatricule());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", unPersonnel.getNom());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@prenom", unPersonnel.getPrenom());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@adresse", unPersonnel.getAdresse());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@date_embauche", unPersonnel.getDate_embauche());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@region", unPersonnel.getRegion());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@type_personnel", unPersonnel.getType_personnel());
        cmd.ExecuteNonQuery();
        conn.Close();
    }
}

```

```

/// AJOUTE UN INCIDENT DANS LA BASE DE DONNEES
0 references
public static void AjouteIncident(Incident unIncident)
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_lab0;Uid=root;Password=");
    conn.Open();
    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    string reqSql;
    reqSql = "INSERT INTO Incident (id_incident, description, date_declaration, etat, date_resolution ) ";
    reqSql += "VALUES (@id_incident, @description, @date_declaration, @etat, @date_resolution ) ";
    cmd.CommandText = reqSql;

    cmd.Parameters.AddWithValue("@id_Incident", unIncident.getId_incident());
    cmd.Parameters.AddWithValue("@description", unIncident.getDescription());
    cmd.Parameters.AddWithValue("@date_declaration", unIncident.getDate_declaration());
    cmd.Parameters.AddWithValue("@etat", unIncident.getEtat());
    cmd.Parameters.AddWithValue("@date_resolution", unIncident.getDate_resolution());
    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

```

```

/// <summary>
/// AJOUTE UN MATERIEL DANS LA BASE DE DONNEES
/// </summary>
/// <param name="unMateriel"></param>
0 references
public static void AjouteMateriel(Materiel unMateriel)
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_lab0;Uid=root;Password=");
    conn.Open();
    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    string reqSql;
    reqSql = "INSERT INTO Materiel (id_Materiel, nom, Refer, description, date_achat, etat ) ";
    reqSql += "VALUES (@Id_materiel, @nom, @refer, @description, @date_achat, @etat ) ";
    cmd.CommandText = reqSql;

    cmd.Parameters.AddWithValue("@id_materiel", unMateriel.Id_materiel);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", unMateriel.Nom);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Refer", unMateriel.Refer);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@description", unMateriel.Description);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@date_achat", unMateriel.Date_achat);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@etat", unMateriel.Etat);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

```

```

/// <summary>
/// AJOUTE INTERVENTION DANS LA BASE DE DONNEES
/// </summary>
/// <param name="uneIntervention"></param>
0 references
public static void AjouteIntervention(Intervention uneIntervention)
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_labo;Uid=root;Password=;");
    conn.Open();
    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    string reqSql;
    reqSql = "INSERT INTO Intervention (id_Intervention, date_debut, date_Fin ) ";
    reqSql += "VALUES (@id_Intervention, @date_debut, @date_Fin ) ";
    cmd.CommandText = reqSql;

    cmd.Parameters.AddWithValue("@id_Intervention", uneIntervention.Id_Intervention);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@date_debut", uneIntervention.Date_debut);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@date_Fin", uneIntervention.Date_fin);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

```

```

/// <summary>
/// AJOUTE UN TECHNICIEN DANS LA BASE DE DONNEES
/// </summary>
/// <param name="nom"></param>
/// <param name="prenom"></param>
/// <param name="matricule"></param>
/// <param name="adresse"></param>
/// <param name="dateEmb"></param>
/// <param name="region"></param>
0 references
public void AjouteTechnicien(string nom, string prenom, string matricule, string adresse,
                             DateTime dateEmb, string region)
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_labo;Uid=root;Password=;");
    conn.Open();
    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    string reqSql;
    reqSql = "INSERT INTO personnel (nom, prenom, matricule, adresse, date_embauche, region, type_personnel)";
    reqSql += "VALUES (@nom, @prenom, @matricule, @adresse, @date_embauche, @region, 'technicien')";
    cmd.CommandText = reqSql;

    cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", nom);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@prenom", prenom);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@matricule", matricule);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@adresse", adresse);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@date_emb", dateEmb);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@region", region);

    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

```

```

/// <summary>
/// SUPPRESSION D'UN MATERIEL
/// </summary>
/// <param name="idMateriel"></param>
0 references
public static void DeleteMateriel(int idMateriel)
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_labo;Uid=root;Password=");
    conn.Open();

    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();

    string reqSql = "DELETE FROM Materiels WHERE id_matériel = @id";

    cmd.CommandText = reqSql;
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", idMateriel);

    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

```

```

/// <summary>
/// RECUPRE LES UTILISATEUR
/// </summary>
/// <returns></returns>
0 references
public static MySqlCommand getUtilisateur()
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_labo;Uid=root;Password=");
    conn.Open();
    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    cmd.CommandText = "SELECT * FROM Utilisateur ";
    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
    return cmd;
}

```

```

/// <summary>
/// RECUPERE LES MATERIELS
/// </summary>
/// <returns></returns>
0 references
public static List<Materiel> getlisteMateriel()
{
    List<Materiel> liste = new List<Materiel>();
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_labo;Uid=root;Password=;");
    conn.Open();

    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    cmd.CommandText = "SELECT * FROM Materiels";

    MySqlDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    while (dataReader.Read())
    {
        Materiel m = new Materiel();
        m.Id_materiel = dataReader.GetInt32("id_materiel");
        m.Nom = dataReader.GetString("nom");
        m.Refer = dataReader.GetInt32("ref");
        m.Description = dataReader.GetString("description");
        m.Date_achat = dataReader.GetString("date_achat");
        m.Etat = dataReader.GetString("etat");

        liste.Add(m);
    }

    conn.Close();
    return liste;
}

```

```

public static List<Incident> getId_incident()
{
    List<Incident> liste = new List<Incident>();
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_labo;Uid=root;Password=;");
    conn.Open();

    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    cmd.CommandText = "SELECT id_incident FROM Incident";

    MySqlDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    while (dataReader.Read())
    {
        liste.Add(dataReader.GetString("id_incident"));
    }

    conn.Close();
    return liste;
}

```

```

0 references
public static void UpdatePerso(int id_personnel)
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_lab0;Uid=root;Password=");
    conn.Open();
    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    string reqSql = "UPDATE personnel SET type_personnel WHERE id_personnel= @id";
    cmd.CommandText = reqSql;
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id_personnel);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

0 references
public void SupprimerPersonnel()
{
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection("Server=127.0.0.1;Database=bd_lab0;Uid=root;Password=");
    conn.Open();
    MySqlCommand cmd = conn.CreateCommand();
    string reqSql = "DELETE FROM personnel WHERE id=@id";
    cmd.CommandText = reqSql;

    cmd.ExecuteNonQuery();
    conn.Close();
}

```

Pour La BD

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ incident	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	4,2 kio	-
☐ intervention	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	4,1 kio	-
☐ materiel	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	3,3 kio	-
☐ personnel	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	2,3 kio	-
☐ utilisateur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	2,3 kio	-
5 tables	Somme	21	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	16,3 kio	0 o

Incident :

	id_incident	description	date_declaration	etat	date_resolution	id_materiel	id_personnel
☐ Éditer Copier Supprimer 1	1	Panne du générateur principal	2024-09-14	Résolu	2024-09-15	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer 2	2	Incendie mineur dans la salle technique	2024-10-02	En cours	NULL	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer 3	3	Fuite d'eau dans le local électrique	2024-08-27	Résolu	2024-08-28	NULL	NULL
☐ Éditer Copier Supprimer 4	4	Dysfonctionnement du système de sécurité	2024-11-01	Non traité	NULL	NULL	NULL

Intervention :

←T→				id_intervention	date_debut	date_fin	id_personnel	id_incident
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	2024-09-14	2024-09-15	NULL	NULL
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	2024-10-03	2024-10-03	NULL	NULL
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	2024-08-27	2024-08-28	NULL	NULL
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	2024-11-02	2024-11-04	NULL	NULL

Matériel :

←T→			id_materiel	nom	ref_	description	date_achat	etat	id_personnel	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	Générateur X3000	GEN-X3000	Générateur électrique industriel	2021-05-12	Fonctionnel	NULL
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	Extincteur CO2	EXT-CO245	Extincteur pour zones techniques	2022-03-22	Fonctionnel	NULL
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	Pompe Hydraulique	PUMP-H210	Pompe haute pression	2020-11-17	En panne	NULL
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	Caméra de sécurité	CAM-SURV50	Caméra IP pour surveillance	2023-06-09	Fonctionnel	NULL

Personnel :

				id_personnel	matricule	nom	prenom	adresse	date_embauche	region	type_personnel
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	MAT2024-01	Dupont	Alain	12 Rue des Oliviers, Paris	2019-03-12	Île-de-France	Technicien
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	MAT2024-02	Mbark	Sara	5 Avenue Hassan II, Rabat	2021-07-18	Rabat-Salé	Ingénieur
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	MAT2024-03	Lopez	Carlos	22 Calle Real, Madrid	2018-11-03	Madrid	Superviseur
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	MAT2024-04	Benali	Nadia	14 Rue des Jasmins, Tunis	2020-05-22	Tunis	Technicien

Utilisateur :

				id_Utilisateur	nom	prenom	email	mdp
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	Dupont	Marie	marie.dupont@example.com	azerty123
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	Martin	Lucas	lucas.martin@example.com	lucas2024!
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	Bernard	Sophie	sophie.bernard@example.com	s0phieB
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	Leroy	Thomas	thomas.leroy@example.com	tLeroy*89
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5	Moreau	Claire	claire.moreau@example.com	claire_password

